

Estudo Antropológico: Ganchos Sociais para o Tumtum

Como fazer jovens brasileiros se apaixonarem pelo Tumtum e compartilharem nas redes sociais

Data: Abril 2026 **Escopo:** Brasil, Geração Z e Millennials (18-40 anos), entretenimento ao vivo e futebol **Método:** Revisão de literatura acadêmica, estudos de mercado e análise de casos

Sumário Executivo

Este estudo investiga os mecanismos psicológicos, antropológicos e comportamentais que levam jovens brasileiros a adotar produtos digitais, compartilhar experiências nas redes sociais e construir senso de pertencimento em comunidades de entretenimento e futebol. O objetivo é identificar os **ganchos sociais** que o Tumtum pode explorar para se tornar indispensável na vida dos fãs.

Principais descobertas:

1. **O Brasil é o país que mais tempo passa em redes sociais no mundo** — média de 3h49min/dia, com 144 milhões de usuários ativos ([DataReportal, 2024](#))
 2. **A frequência cardíaca de torcedores no estádio é 36% mais alta do que assistindo pela TV** — validando cientificamente o conceito central do Tumtum ([Nature/Scientific Reports, 2026](#))
 3. **Rituais pré-jogo geram mais sincronização emocional que o próprio jogo** — estudo com torcedores brasileiros publicado na PNAS ([PNAS, 2025](#))
 4. **O Spotify Wrapped gerou 2,1 milhões de menções sociais em 48 horas** — provando que dados pessoais transformados em cards visuais viralizam ([NoGood, 2025](#))
 5. **Usuários do Strava em clubes têm 2x mais chance de continuar ativos** — a dimensão social é o que sustenta engajamento ([Strava Year in Sport, 2024](#))
 6. **80% do crescimento do Nubank veio de boca a boca** — no Brasil, um produto extraordinário se vende sozinho ([WhiteSight](#))
-

Índice

1. O Brasil Digital: Contexto e Números
 2. Fundamentos Teóricos: Por Que Compartilhamos
 3. Futebol: Identidade, Pertencimento e Emoção Coletiva
 4. Shows e Música ao Vivo: A Experiência que Vira Identidade
 5. Compartilhamento de Dados Biométricos e o Self Quantificado
 6. Cases de Sucesso e Mecânicas Virais
 7. Ganchos Sociais: Recomendações Estratégicas para o Tumtum
 8. Referências Bibliográficas
-

1. O Brasil Digital: Contexto e Números

1.1 O maior mercado de redes sociais da América Latina

O Brasil é um dos países mais conectados do mundo e o mais ativo em redes sociais. Os dados mais recentes pintam um cenário ideal para um produto como o Tumtum:

Métrica	Valor	Fonte
Usuários de internet	187,9 milhões (86,6% da população)	DataReportal Digital 2024: Brazil
Usuários de redes sociais	144 milhões (66,3% da população)	DataReportal Digital 2024: Brazil
Tempo médio diário em redes sociais	3h49min (1o lugar mundial)	Statista
Tempo médio diário online	9h13min (2o lugar mundial)	DataReportal Digital 2024: Brazil
Acesso via smartphone	96,5%	DataReportal Digital 2024: Brazil

1.2 Plataformas mais usadas no Brasil (2024-2025)

Plataforma	Usuários / Penetração	Fonte
WhatsApp	93,7% dos usuários online (~145M)	BestContent.ai, 2025
Instagram	92% (~154,8M)	BestContent.ai, 2025
Facebook	81,5%	BestContent.ai, 2025
TikTok	63,9% (~91,7M com 18+)	The Global Statistics, 2025
Telegram	57,1%	BestContent.ai, 2025

Dado crítico para o Tumtum: Brasileiros assistem em média **91 vídeos por dia no TikTok** — o maior índice global. O tempo mensal no TikTok é de 28h34min, no Instagram 23h35min, e no WhatsApp 25h30min ([The Global Statistics](#); [BestContent.ai](#)).

1.3 A Geração Z brasileira

Um estudo da McKinsey com **2.321 respondentes e 120 entrevistas qualitativas** em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo revelou que a Gen Z brasileira (20% da população) é definida pela "busca por verdade", valorizando expressão individual e rejeitando rótulos. Integram experiências virtuais e offline sem distinção (McKinsey "True Gen", 2018).

Pesquisa da Meta com jovens de 18-24 anos no Brasil revelou que **67% compartilham vídeos com amigos e família**, e que compartilhar conteúdo é descrito como uma "**linguagem do amor**" — uma forma de comunicação íntima (Meta/BAMM Global via Social Media Today, 2024).

A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, do NIC.br, com 2.424 crianças e adolescentes, mostra que **99% dos jovens de 15-17 anos têm perfil em redes sociais**, com 45% acessando o Instagram "várias vezes por dia" (Cetic.br, 2024).

Implicação para o Tumtum: A Gen Z brasileira busca autenticidade e rejeita conteúdo "forçado". Dados biométricos são inerentemente autênticos — não dá para fingir um pico de frequência cardíaca. Isso se alinha perfeitamente com a rejeição da Gen Z ao conteúdo curado e artificial.

1.4 A cultura de compartilhamento via WhatsApp

O WhatsApp não é apenas um app de mensagens no Brasil — é a infraestrutura social do país. Com mais de 145 milhões de usuários ativos, os brasileiros passam mais de 24 horas por mês no app (vs. 17h de média global). 83% usam para trocar imagens e 90,4% dos adolescentes acessam pelo menos uma vez por dia (Statista; PMC, 2024).

Implicação para o Tumtum: O WhatsApp precisa ser destino de compartilhamento de primeira classe. O card precisa ser otimizado para ser legível em miniatura no chat e visualmente impactante nos Status do WhatsApp.

2. Fundamentos Teóricos: Por Que Compartilhamos

2.1 Teoria da Autoapresentação (Erving Goffman, 1959)

Goffman propôs que a vida social é uma performance teatral onde gerenciamos impressões continuamente. Nas redes sociais, essa dinâmica é amplificada: as pessoas têm mais controle sobre sua "fachada" (front stage) e curadoria de identidade (Goffman via ResearchGate).

Uma revisão sistemática sobre autoapresentação em redes sociais identificou que três affordances moderam o comportamento: anonimato, persistência e visibilidade. Visualizar o próprio perfil (autoapresentação positiva) **umenta a autoestima** (Neumann et al., Review of Communication Research, 2021).

Conexão com o Tumtum: Um show é literalmente um "palco" no framework de Goffman. O Tumtum transforma a experiência interna (backstage) — os batimentos cardíacos — em performance social compartilhável (front stage). Essa fusão do fisiológico privado com o social público é uma forma inédita de autoapresentação.

2.2 Teoria da Comparação Social (Leon Festinger, 1954)

Festinger propôs que as pessoas determinam seu valor social comparando-se com outros, especialmente na ausência de padrões objetivos. Redes sociais "turbinaaram" esse fenômeno. Três tipos de comparação existem: ascendente (com alguém "melhor"), lateral (similar), e descendente ("pior") (Wiley/Psychology & Marketing, 2025).

Pesquisas mostram que **uso ativo** (criar/compartilhar conteúdo) gera resultados positivos (capital social, conectividade), enquanto **uso passivo** (scrollar) gera inveja. Plataformas que permitem **comparação lateral** — entre pares em contexto similar — geram os padrões de engajamento mais saudáveis (PMC, 2023).

Conexão com o Tumtum: A comparação de frequência cardíaca do Tumtum é inerentemente lateral — você compara seu batimento com amigos que estavam no MESMO evento. Isso é psicologicamente mais saudável que a comparação ascendente típica (fotos curadas, estilos de vida). A feature "78% em sincronia com Chris Martin" é aspiracional mas não tóxica, pois mede resposta biométrica involuntária, não conquista.

2.3 Teoria da Identidade Social (Tajfel & Turner, 1979)

Tajfel e Turner propuseram que as pessoas derivam autoestima da pertença a grupos sociais. Identificar-se com in-groups e diferenciar-se de out-groups é uma necessidade

psicológica fundamental. Em comunidades digitais, identidades de grupo online são **tão psicologicamente potentes quanto as offline** (Simply Psychology; GreenPub, 2024).

Conexão com o Tumtum: "Eu estava naquele show" é uma identidade de in-group poderosa. O card de frequência cardíaca serve como prova de presença E investimento emocional, distinguindo o in-group (quem estava lá e sentiu) do out-group (quem perdeu).

2.4 FOMO — Fear of Missing Out (Przybylski et al., 2013)

O estudo seminal de Przybylski et al. definiu FOMO como a ansiedade de perceber que outros estão tendo experiências gratificantes das quais você está ausente. Indivíduos com menor satisfação de necessidades psicológicas básicas (competência, autonomia, relacionamento) reportam mais FOMO. FOMO elevado está significativamente associado a **maior uso de redes sociais** (APA PsycNet, 2013).

Pesquisa recente da Universidade de Toronto Scarborough revelou algo crucial: **FOMO não é sobre o evento perdido, mas sobre a oportunidade perdida de se conectar socialmente**. Pessoas antecipam FOMO até para eventos desagradáveis, desde que envolvam vínculo social perdido (UofT Scarborough, 2025; The Conversation).

Conexão com o Tumtum: Quando alguém compartilha um card do Tumtum, amigos sentem FOMO não pelo show em si, mas pela experiência compartilhada que perderam. Isso impulsiona tanto a ida a eventos futuros quanto a adoção do Tumtum para capturar suas próprias experiências.

2.5 Neo-Tribos (Michel Maffesoli, 1988)

Em "O Tempo das Tribos", Maffesoli argumentou que a sociedade de massa produziu um tipo de "retribalização" — comunidades emocionais informais que fornecem senso de pertencimento e solidariedade na pós-modernidade. Neo-tribos são fluidas, efêmeras, e baseadas em estado de espírito e estilo de vida. Fatores de ligação incluem estética, cultura material, esporte e experiências compartilhadas (Wikipedia/Neotribalism; Marketing Theory, O'Reilly, 2012).

Conexão com o Tumtum: Freqüentadores de shows e torcedores de futebol formam neo-tribos naturais. O card do Tumtum é o artefato de ligação que transforma uma multidão transitória em uma tribo persistente, unida por dados emocionais compartilhados.

2.6 Economia da Experiência (Pine & Gilmore, 1999)

Pine e Gilmore propuseram que a economia evoluiu de commodities → bens → serviços → **experiências**. A memória se torna o produto. Pesquisa da Eventbrite confirma: **72% da**

Gen Z prefere gastar em experiências do que em objetos físicos, e a maioria vai para entretenimento ao vivo ([Eventbrite, 2023](#)).

Estudos de Van Boven & Gilovich (Cornell, 2003) demonstraram que compras experienciais (como ingressos de show) produzem **felicidade mais duradoura** que compras materiais, e são mais centrais para a identidade — "eu sou as coisas que fiz" mais que "eu sou as coisas que tenho" ([Journal of Personality and Social Psychology](#)).

Kumar & Gilovich (Cornell, 2015) complementaram: pessoas relatam mais afinidade com alguém que fez uma compra experiencial similar, porque experiências são centrais à identidade e compartilhá-las cria vínculos mais fortes ([PSPB, 2015](#)).

Conexão com o Tumtum: O Tumtum converte experiências efêmeras em artefatos tangíveis e compartilháveis. A curva de frequência cardíaca É a experiência cristalizada — exatamente o que Pine & Gilmore argumentam ser a oferta econômica definitiva.

2.7 Moeda Social (Jonah Berger — STEPPS, 2013)

No livro "Contagious", Berger identificou seis princípios da viralidade (STEPPS): **Social Currency** (faz você parecer interessante), **Triggers** (top-of-mind), **Emotion** (alta excitação impulsiona compartilhamento), **Public** (comportamento visível é copiado), **Practical Value** (conteúdo útil), **Stories** (narrativas carregam ideias). Word-of-mouth é responsável por 20-50% de todas as decisões de compra ([Wharton/Knowledge@Wharton](#)).

Conexão com o Tumtum: Cards do Tumtum ativam múltiplos STEPPS simultaneamente: Social Currency ("meu coração bateu 172 bpm no encore" é notável), Emotion (conteúdo de alta excitação), Triggers (cada show/jogo é um gatilho natural), Public (cards visíveis nos Stories normalizam o comportamento).

2.8 Psicologia do Compartilhamento (NYT/Latitude Research, 2011)

Estudo com 2.500+ pessoas identificou cinco motivações primárias para compartilhar online: (1) revelar conteúdo valioso/divertido, (2) **definir-se para outros**, (3) nutrir relacionamentos, (4) autorrealização, (5) apoiar causas/marcas. 73% compartilham para encontrar pessoas com interesses semelhantes; 78% para manter conexões ([NYT Customer Insight Group](#)).

Conexão com o Tumtum: Cards do Tumtum satisfazem pelo menos 4 das 5 motivações: são divertidos (curvas de FC são visualmente intrigantes), definem identidade ("eu fiquei ASSIM de animado no Coldplay"), nutrem relacionamentos (memória compartilhada), e proporcionam autorrealização (reviver o momento).

3. Futebol: Identidade, Pertencimento e Emoção Coletiva

3.1 O futebol como identidade social no Brasil

O futebol brasileiro não é entretenimento — é identidade. Aproximadamente **80% da população brasileira se identifica como torcedor** de algum clube ([QUT Social Media Research Group](#)). Escolher um time "acontece com você" — é transmitido pela família e ligado à geografia, classe e redes sociais.

Arlei Sander Damo (UFRGS), um dos principais antropólogos do futebol brasileiro, em sua tese de doutorado premiada pela CAPES e ANPOCS (2006), analisou como a identidade clubística ("clubismo") funciona como identidade social central, entrelaçada com classe, bairro e pertencimento familiar. Em seu trabalho etnográfico sobre o Gre-Nal (Grêmio vs. Internacional) em Porto Alegre, Damo demonstrou que a rivalidade é constitutiva da identidade — ser gremista ou colorado define parte fundamental de quem você é ([Damo, SciELO; UFRGS/Lume](#)).

Bernardo Buarque de Hollanda (FGV CPDOC) analisou a formação das torcidas organizadas no Rio de Janeiro (1967-1988), mostrando que as torcidas constroem identidade através da mídia e usam música e elementos visuais como meios expressivos de visibilidade. Historicamente, a cultura torcedora brasileira sempre foi midiaticamente consciente e performática ([Hollanda, Ludopédio](#)).

Um estudo etnográfico com membros de torcidas organizadas revelou que as principais razões para ingressar são **união, integração e senso de pertencimento**. Elementos estéticos (roupas, bandeiras), lúdicos (cânticos, coreografias) e simbólicos (oposição a rivais) criam características grupais distintivas ([Redalyc/Revista de Antropologia da UFSCar](#)).

Implicação para o Tumtum: Cards que mostram "Eu estava no Gre-Nal" ou "Meu coração disparou no gol do Palmeiras" carregam enorme moeda social porque provam participação em eventos definidores de identidade. O card funciona como uma nova "bandeira" digital — prova de pertencimento tribal.

3.2 Efervescência coletiva e sincronização emocional

Émile Durkheim, em "As Formas Elementares da Vida Religiosa" (1912), propôs que rituais coletivos geram uma energia emocional compartilhada que reforça a solidariedade grupal. Essa "efervescência coletiva" foi extensivamente aplicada ao esporte.

O estudo mais relevante para o Tumtum foi publicado na PNAS em 2025:

Pesquisadores monitoraram torcedores brasileiros com sensores de ECG durante a "Rua de Fogo" — ritual pré-jogo organizado por torcidas organizadas com sinalizadores, bombas de fumaça e fogos de artifício. O resultado surpreendente: **o ritual pré-jogo gerou níveis mais altos de sincronização emocional do que os próprios momentos-chave do jogo**, com apenas gols do time da casa superando o pico emocional da Rua de Fogo. A sincronização se espalhou até para participantes não fisicamente envolvidos no ritual, incluindo o motorista do ônibus do time ([PNAS, 2025](#)).

Outro estudo da UConn (2025) confirmou: em torcedores monitorados com EKG, **os níveis de excitação compartilhada atingiram o pico não durante o jogo, mas durante os rituais pré-jogo** ([UConn Today, 2025](#); [NPR](#)).

Shira Gabriel et al. (SUNY Buffalo, 2017) desenvolveram o TEAM (Tendency for Effervescent Assembly Measure) — escala de 11 itens medindo diferenças individuais na experiência de efervescência coletiva. Pontuações altas de TEAM previram **diminuição de solidão, aumento de sentimentos positivos, senso de sentido na vida e autoconsciência** — acima e além de fatores de personalidade ([Psychological Assessment, 2017](#)).

Implicação para o Tumtum: O Tumtum deve capturar dados de FC ANTES do início do jogo, não apenas durante os 90 minutos. Os rituais pré-jogo são picos emocionais significativos. A feature futura de "sincronização com o artista/atleta" é validada cientificamente — sincronização fisiológica entre torcedores é mensurável e significativa.

3.3 Frequência cardíaca de torcedores: a ciência

Estudo publicado na Nature/Scientific Reports (2026) usando dados de smartwatch de **229 torcedores do Arminia Bielefeld** ao longo de ~12 semanas encontrou:

- FC média no estádio: **94 bpm** (vs. 79 bpm para TV, 74 bpm para telão público)
- Após um gol: FC sobe até **108 bpm** — **36% mais alta** que espectadores de TV
- A excitação começa na **noite anterior** ao jogo, atinge o pico nas fases decisivas, e **permanece elevada até a noite após o apito final**

([Nature/Scientific Reports, 2026](#); [Phys.org](#))

Um estudo anterior do PMC (2021) sobre espectadores de futebol e baseball confirmou que **pressão arterial e frequência cardíaca são significativamente mais altas ao assistir ao vivo** comparado a estar em casa. FC máxima ocorre **imediatamente após um gol do time apoiado** ([PMC, 2021](#)).

Implicação para o Tumtum: Validação científica direta do conceito central do produto. A persistência da excitação por horas após o jogo sugere que os cards do Tumtum podem

capturar um arco emocional mais longo que apenas os 90 minutos. O dado de 36% de diferença na FC é um número de marketing poderoso.

3.4 Fusão de identidade e lealdade extrema

Pesquisa de *Frontiers in Psychology* (2025) argumenta que a Teoria da Identidade Social tradicional é insuficiente para explicar comportamentos extremos de torcedores. A **Teoria da Fusão de Identidade** explica melhor: torcedores "fundidos" experimentam a **maior liberação de hormônios de estresse durante jogos** e mantêm seu fanatismo mesmo em períodos de derrota (*Frontiers in Psychology*, 2025).

Estudo publicado na PLOS ONE demonstrou que sentir-se pessoalmente **transformado por eventos do clube** (vitórias e derrotas cruciais), mais do que tempo investido, leva a maior fusão de identidade e **lealdade vitalícia** (*PLOS ONE*, 2016).

Pesquisas sobre torcedores de futebol brasileiro especificamente (incluindo torcidas organizadas) mostram que membros consideram uns aos outros como **família**, e os laços relacionais são reforçados por rituais compartilhados, cânticos e defesa da honra do time (*Oxford/Newson*, 2019).

Implicação para o Tumtum: Torcedores altamente "fundidos" produzirão as curvas de FC mais dramáticas e os cards mais compartilháveis. O Tumtum deve mirar comunidades de torcedores apaixonados para adoção inicial — eles são os early adopters naturais.

3.5 Cartola FC: precedente de gamificação no futebol brasileiro

O Cartola FC (Grupo Globo) prova que torcedores brasileiros adotam entusiasticamente camadas digitais sobre eventos ao vivo:

- Lançado em 2005, vinculado ao Campeonato Brasileiro
- **8,5 milhões de usuários ativos**, 17+ milhões de downloads
- **Amigos são o principal driver de engajamento** — jogar aprofunda relacionamentos com amigos e colegas de trabalho
- O jogo **mudou a lógica de torcer** — torcedores passaram a se importar com desempenhos individuais de jogadores de outros times

(DiGRA, 2019; *ResearchGate*, 2022)

Implicação para o Tumtum: O Cartola FC prova que a dimensão social/amigos é crítica. O Tumtum deve priorizar comparações entre amigos e experiências de grupo. A competição social via WhatsApp que ocorre no Cartola pode ser replicada com comparações de FC.

4. Shows e Música ao Vivo: A Experiência que Vira Identidade

4.1 O mercado brasileiro de entretenimento ao vivo

O Brasil é o maior mercado de entretenimento ao vivo da América Latina. O mercado de turismo musical brasileiro foi avaliado em **USD 4,93 bilhões em 2024**, com projeção de USD 17,92 bilhões até 2032. O segmento 18-34 lidera com **~46% do market share** (Credence Research/Statista).

Grandes festivais em 2024: - **Rock in Rio** (10a edição brasileira): 730.000+ presentes, 64 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais (Pollstar, 2024) - **Lollapalooza Brasil**: 240.000 presentes no Autódromo de Interlagos, São Paulo

4.2 Respostas fisiológicas em shows: a ciência

Múltiplos estudos demonstram que **shows ao vivo produzem respostas fisiológicas significativamente maiores** que gravações:

Estudo da Annals of the New York Academy of Sciences (Czepiel et al., 2025):

Performances audiovisuais de concerto **sincronizam as frequências cardíacas da audiência**. A FC da plateia foi mais alta para peças mais rápidas apenas na condição ao vivo (Annals of the NY Academy of Sciences, 2025).

Estudo do Scientific Reports/Nature (2023): Em shows de música clássica, pesquisadores encontraram evidências claras de **sincronização fisiológica (FC, respiração, condutância da pele) E sincronização de movimento** da audiência (Nature/Scientific Reports, 2023).

Estudo do ScienceDaily (2024): Quando a música **emociona e inspira** os ouvintes, leva a **maiores níveis de sincronização de FC, respiração, atividade eletrodérmica e movimento corporal** — sugerindo que performances emocionalmente envolventes amplificam a experiência coletiva (ScienceDaily, 2024).

Estudo comparando ao vivo vs. gravado (PMC, 2025): Assistir performances ao vivo **intensifica respostas emocionais subjetivas E fisiológicas** comparado a assistir a mesma performance em vídeo. Compartilhar o momento musical com o artista ao vivo **reduz o estresse fisiológico** da audiência (PMC, 2025).

Implicação para o Tumtum: A diferença mensurável entre experiência ao vivo e gravada é o fundamento científico do produto. O card do Tumtum prova: "eu ESTAVA lá, e meu corpo prova."

4.3 Peak experiences em música ao vivo

Blood & Zatorre (Montreal Neurological Institute/McGill, 2001) demonstraram que "calafrios" musicais (frisson) correlacionam com **aumento de FC e atividade em circuitos de recompensa** (nucleus accumbens, área tegmental ventral) — as mesmas regiões ativadas por comida, sexo e drogas (PNAS, 2001).

O projeto SEM (Strong Experiences with Music) de Alf Gabrielsson (Uppsala University, 2011), com mais de 900 relatos pessoais, descobriu que shows ao vivo eram **desproporcionalmente representados** entre experiências musicais mais poderosas. Temas comuns: sentimento de unidade com outros, perda do eu, alteração do senso de tempo, sintomas físicos (lágrimas, calafrios, coração acelerado). Muitos respondentes descreveram esses momentos como **entre as experiências mais importantes de suas vidas**.

Abraham Maslow (1964) cunhou o conceito de "peak experiences" — momentos de transcendência, admiração, reverência, humildade. Csikszentmihalyi (1975) complementou com "flow" — absorção total e envolvimento completo. Shows ao vivo com sincronização coletiva (18.000 pessoas cantando em uníssono) podem desencadear ambos os estados (APA PsycNet).

Implicação para o Tumtum: Os picos de FC do Tumtum são provavelmente a impressão digital fisiológica das peak experiences de Maslow. O produto converte um estado psicológico transcendente em um artefato visual. Linguagem de marketing possível: "Seus momentos de pico, capturados no seu batimento."

4.4 Communitas em festivais de música

Victor Turner (1969) articulou o conceito de "communitas" — o senso intenso de igualdade social, togetherness e humanidade compartilhada que emerge durante experiências rituais liminais. Pesquisadores como Andy Bennett (2014) aplicaram extensivamente esse conceito a festivais modernos: festivais criam espaços "liminais" onde hierarquias sociais normais se dissolvem, produzindo vínculos intensos entre estranhos.

Uma revisão sistemática recente (Rickard et al., 2025) analisou **56 papers (59 estudos, 17.991+ participantes)** sobre resultados sociais de eventos musicais ao vivo, confirmando que shows e festivais produzem **resultados significativos de vínculo social** para os membros da audiência (Musicae Scientiae, 2025).

Implicação para o Tumtum: A feature de comparação "78% em sincronia com Chris Martin" literalmente quantifica *communitas*. O Tumtum pode transformar um conceito antropológico abstrato em um número concreto e compartilhável.

4.5 Música, identidade e a Gen Z

Tia DeNora (Cambridge, 2000) demonstrou que música é uma "tecnologia do eu" — pessoas a usam para regular emoções, construir identidade e gerenciar situações sociais. Andy Bennett (2000) complementou: jovens constroem e performam identidade através da participação em cenas musicais. Ir a shows é uma performance de identidade, não apenas consumo de entretenimento.

Implicação para o Tumtum: O card compartilhado diz tanto sobre quem você é quanto sobre o evento em si. "Meu coração disparou durante A Sky Full of Stars" é tanto uma declaração de identidade musical quanto um dado biométrico.

4.6 Contágio emocional em multidões

Hatfield, Cacioppo & Rapson (1994) definiram contágio emocional primitivo como "a tendência de automaticamente mimetizar e sincronizar expressões faciais, vocalizações, posturas e movimentos com os de outra pessoa e, conseqüentemente, convergir emocionalmente." A emoção se transfere através de expressões faciais, voz, postura e outros comportamentos ([Cambridge University Press](#)).

Pesquisadores da Vrije Universiteit Amsterdam desenvolveram um modelo computacional de contágio emocional entre torcedores de futebol, encontrando que diferentes tipos de fãs reagem de maneira distinta: hooligans são impulsivos e não abertos a outras emoções; torcedores fanáticos são impulsivos mas abertos; familiares são facilmente influenciados mas não extrovertidos ([VU Amsterdam](#)).

Implicação para o Tumtum: Diferentes arquétipos de fãs mostram diferentes padrões de contágio emocional, sugerindo que o Tumtum poderia desenvolver interpretações personalizadas de FC baseadas no tipo de fã.

5. Compartilhamento de Dados Biométricos e o Self Quantificado

5.1 Por que pessoas compartilham dados de saúde e fitness

A revisão sistemática do PMC (2021) sobre self-tracking e Quantified Self identificou que compartilhar dados de fitness com redes sociais pré-existent **motiva os usuários a continuar rastreando** e fortalece relacionamentos sociais existentes. 72% dos usuários de Jawbone disseram compartilhar dados verbalmente com outros, e 36% compartilharam online (PMC, 2021).

Estudo publicado na Humanities and Social Sciences Communications (Nature, 2022) sobre motivações de praticantes do Quantified Self identificou que **valores compartilhados e o aspecto social da comunidade** são fatores motivadores fortemente sustentadores. A interação social com amigos é o que desencadeia ação e sustenta motivação (Nature HSSC, 2022).

Pesquisa sobre wearables e interação social (Cogent Social Sciences, 2020) encontrou que compartilhar dados biométricos em tempo real pode **fortalecer relações sociais entre participantes**, aumentar motivação e melhorar o prazer da atividade (Taylor & Francis, 2020).

5.2 HeartLink: o precursor acadêmico do Tumtum

O projeto HeartLink (Lancaster University, Curmi & Ferrario, 2013) é o estudo acadêmico mais próximo do conceito do Tumtum. HeartLink transmite FC ao vivo e localização de atletas para espectadores online durante provas de triathlon. Descobertas-chave:

- Compartilhar dados de FC **influencia o relacionamento entre participantes**
- O grau de influência está **relacionado à força do vínculo prévio** entre sharer e viewer
- Espectadores podiam "torcer" (criando vibrações no dispositivo do atleta), gerando loops de feedback físico
- **Parentes ficavam ansiosos** ao perceber FC alta

(ACM, 2013)

O mesmo grupo publicou BioShare (2014) e um estudo "in the wild" (2017), confirmando que compartilhamento de dados biométricos em tempo real com espectadores durante eventos esportivos **aumenta engajamento do espectador e cria conexões emocionais** entre atletas e viewers (ACM DIS, 2014; ScienceDirect, 2017).

Implicação para o Tumtum: Validação acadêmica direta do conceito. A descoberta de que dados de FC são emocionalmente ativadores tanto para quem compartilha quanto para quem visualiza suporta o modelo de compartilhamento do Tumtum. A feature futura de "comparar com o artista" (Fase 1) tem suporte empírico específico.

5.3 Strava: "Se não está no Strava, não aconteceu"

O Strava é o case mais relevante de dados biométricos como identidade social:

- **180+ milhões de usuários** globalmente, com **800% de aumento em clubes de corrida no Brasil** (significativamente acima do crescimento global de 3x) ([Athletech News, 2024](#))
- Usuários abrem o app **mais de 35 vezes por mês** (concorrentes: menos de 15) — impulsionado por features sociais ([Sensor Tower](#))
- "Fazer conexões sociais" foi a **motivação #1** para se manter ativo no relatório Year in Sport 2024 — superando saúde e performance ([Strava Year in Sport, 2024](#))
- Corredores que recebem kudos **correm mais e com mais frequência** (estudo peer-reviewed, Social Networks journal) ([ScienceDirect, 2022](#))
- Atividades em grupo de 4+ pessoas geram **95% mais kudos** (corrida) e 121% mais (ciclismo)

Estudo acadêmico sobre a "Strava-sphere" (2020) identificou 4 tipos de usuário: Watchers (observadores passivos), Trackers (registradores pessoais), Strategists (competitivos) e Community Builders (altamente sociais) ([ResearchGate, 2020](#)).

Implicação para o Tumtum: "Se não está no Tumtum, você não sentiu." A mesma dinâmica cultural pode emergir. O Tumtum deve projetar para os 4 tipos de usuário: Watchers (explorar experiências de outros), Trackers (histórico pessoal de FC), Strategists (comparar reações), Community Builders (criar e compartilhar experiências de grupo).

5.4 WHOOP: dados biométricos como moeda social premium

O WHOOP demonstra que dados biométricos podem funcionar como moeda social:

- Comunidade centrada em **Times**: usuários criam grupos, veem leaderboards de Strain, Recovery e Sleep
- Membros compartilham screenshots de dados como **moeda social** no Instagram
- Atletas profissionais (UFC, CrossFit, NFL, Ferrari F1) compartilham dados WHOOP publicamente, criando comportamento aspiracional
- O modelo de assinatura (\$30/mês) é sustentado pelo engajamento comunitário — o pertencimento justifica o pagamento contínuo

(WHOOP; WHOOP Team Chat)

Implicação para o Tumtum: WHOOP valida que biometria pode ser moeda social, mas mira atletas de elite. A oportunidade do Tumtum é tornar dados de FC sociais para uma audiência de massa (contexto de entretenimento, não fitness).

5.5 Nike Run Club e Peloton: comunidade como retenção

- **Nike Run Club:** Usuários que formam "Clubs" são **2x mais prováveis de permanecer ativos após os 90 dias críticos** comparados a corredores solo. A indústria de fitness apps perde 80% dos usuários em 3 meses — NRC supera isso com community-first approach ([Nas.io](#); [StriveCloud](#))
- **Peloton:** Taxa de retenção de 12 meses de **89%**. Membros que engajam socialmente treinam **15% mais frequentemente**. 70.000 times criados no lançamento da feature Teams ([Extole](#))

Implicação para o Tumtum: O boost de 2x na retenção vindo de grupos é o achado mais acionável. "Crews" — grupos de amigos que vão a eventos juntos — devem ser feature de primeira classe, não adição posterior.

6. Cases de Sucesso e Mecânicas Virais

6.1 Spotify Wrapped: o blueprint do Tumtum

O Spotify Wrapped é o modelo de produto mais diretamente relevante para o Tumtum.
Análise dos mecanismos:

Escala viral: - 2024: **2,1 milhões de menções em redes sociais em 48 horas**, 400+ milhões de views no TikTok em 3 dias - 2025: **500+ milhões de compartilhamentos no primeiro dia** (41% de aumento YoY) - 2020: impulsionou **21% de aumento em downloads** do app na primeira semana de dezembro - Gera potencialmente **centenas de milhões de dólares** em publicidade gratuita

(NoGood; Imagine Growth; NPR)

Por que funciona (baseado em análises acadêmicas e de marketing):

1. **Personalização profunda:** Cada card é único para o indivíduo — "pessoas gostam de falar sobre si mesmas, e música é uma das formas mais pessoais"
2. **Expressão de identidade:** Gosto musical = identidade. "Meu top artista" = "isso é quem eu sou"
3. **Co-criação:** O usuário é "co-criador" do conteúdo (derivado dos seus dados), criando apego emocional
4. **Design otimizado para Stories:** Formato vertical 9:16, cores bold, botão de compartilhamento proeminente
5. **FOMO temporal:** Todo mundo posta, você se sente excluído se não postar
6. **Comparação social:** "Como meu gosto se compara ao dos amigos?"
7. **Ancoragem temporal:** Fim de ano = momento natural de reflexão

(Binghamton University; Variety, 2021)

Um estudo acadêmico publicado no SAGE Journals (Annabell & Rasmussen, 2025) analisou o Wrapped como "evento algorítmico" — onde dados pessoais são transformados em narrativa cultural compartilhada (SAGE Journals, 2025).

Lições diretas para o Tumtum: - Cada card deve ser profundamente personalizado (sua FC, seu evento) - Otimizar para Instagram Stories (1080x1920) como formato primário - Um toque para compartilhar — zero fricção - Projetar para provocar "eu quero o meu também" - Inerentemente comparável (pico de BPM, percentual de sincronia) - Timing pós-evento (não fim de ano) cria urgência imediata

6.2 O Hook Model aplicado ao Tumtum (Nir Eyal, 2014)

O modelo de Nir Eyal descreve 4 fases cíclicas para criar uso habitual:

Aplicação direta ao Tumtum:

Fase	Conceito	Aplicação no Tumtum
Trigger	Externo → Interno	Push notification pós-evento: "Seus dados de FC do [Evento] estão prontos!" → Com o tempo, gatilho interno: antecipação após cada evento
Action	Comportamento mais simples	Abrir app, deslizar pela experiência
Variable Reward	Recompensa imprevisível	Descobrir qual momento disparou sua FC (surpresa!), ver comparação com amigos. 3 tipos: Tribe (reações sociais), Hunt (descoberta do pico), Self (reviver o momento)
Investment	Usuário investe algo	Conectar wearable, construir coleção de cards, convidar amigos. Cada evento aprofunda o investimento

(Nir Eyal; Amplitude)

Insight crucial: O Tumtum tem uma **recompensa variável natural** embutida — você genuinamente não sabe o que seus dados de FC vão revelar até ver. Isso é diferente de apps de fitness onde você pode prever sua performance. A surpresa de "qual música fez meu coração acelerar mais?" é uma recompensa variável inerente.

Estudo da Nature Communications (Lindstrom et al., NYU/Universidade de Zurique, 2021) confirmou que comportamento humano em redes sociais conforma-se quantitativamente aos princípios de **aprendizado por recompensa** — recompensas imprevisíveis geram mais atividade dopaminérgica sustentada (Nature Communications, 2021).

6.3 Nubank: o playbook de crescimento no Brasil

O Nubank prova que no Brasil, um produto extraordinário substitui investimento em marketing:

- **80% do crescimento** veio de boca a boca e referências
- **\$0 de custo de aquisição de cliente** — extremamente raro para startup em hiper crescimento
- **NPS de 90** (quase 3x maior que bancos incumbentes)
- **1 milhão** de clientes adquiridos até 2016 com investimento mínimo em marketing

(WhiteSight; TechCrunch, 2021)

Lição para o Tumtum: Se o card for visualmente deslumbrante e a experiência emocionalmente poderosa, brasileiros compartilharão organicamente. No Brasil, NPS impulsiona word-of-mouth em escala.

6.4 Duolingo: gamificação como retenção

- Gamificação aumentou retenção de **12% para 55%**
- Streaks aumentam comprometimento em **60%**
- Leaderboards semanais geram **15% mais lições completadas**
- Usuários com streak de 7 dias são **3,6x mais prováveis** de manter engajamento a longo prazo

(Orizon; Lenny's Newsletter)

Lição para o Tumtum: Gamificação moderada é poderosa. Pesquisa mostra uma **curva S-shaped** — impacto cresce de baixo para moderado mas enfraquece quando features se tornam excessivas (Frontiers in Psychology, 2025). Começar com: uma métrica de comparação (% sincronia), um mecanismo de prova social (número de participantes rastreados), e um sinal de status (o próprio card).

6.5 Gamificação impulsiona compartilhamento em 22%

Estudo publicado no Journal of Business Research demonstrou que gamificar uma plataforma aumenta: - Comentários em **13%** - **Compartilhamento social em 22%** - Descoberta de conteúdo em **68%**

(Estudo com Pepsi, Nike, Dell) (ScienceDirect, 2021)

Paper da ACM sobre aumentar eventos esportivos ao vivo com gamificação e compartilhamento social é diretamente aplicável ao caso do Tumtum (ACM, 2017).

6.6 Efeitos de rede e massa crítica

NFX (James Currier) e Andreessen Horowitz identificam que para produtos sociais, a **massa crítica** é o limiar mínimo de usuários para adoção autossustentável — geralmente ~15% da população-alvo. Antes da massa crítica, a estratégia é focar em um **nicho geográfico ou demográfico apertado** para alcançar densidade local (NFX; a16z).

Lição para o Tumtum: Massa crítica deve ser buscada no nível do evento primeiro ("50 pessoas neste show usaram Tumtum"), não no nível da plataforma. O card compartilhado em si funciona como mecanismo de broadcast cross-network (Instagram/TikTok/

WhatsApp) — o Tumtum não precisa de rede social interna para ativar efeitos de rede, ele "pega carona" nas plataformas existentes.

6.7 A cultura de memes brasileira como amplificador

O Brasil é um dos líderes mundiais em produção de memes, impulsionado por dois fatores: uso popular de imagens para comunicação e uso extremamente ativo de redes sociais. Memes são "uma segunda língua" no Brasil — universidades e órgãos governamentais adotaram memes para comunicação oficial ([Global Voices, 2017](#); [Sherlock Communications](#)).

Lição para o Tumtum: O formato de card é naturalmente "memável". Picos de FC em momentos embaraçosos ou dramáticos são material perfeito para memes. Projetar templates que sejam facilmente remixáveis/anotáveis pode acelerar a disseminação viral.

7. Ganchos Sociais: Recomendações Estratégicas para o Tumtum

Baseado em toda a pesquisa compilada acima, estes são os **ganchos sociais** que o Tumtum deve explorar, organizados por prioridade e fundamentação teórica.

GANCHO 1: "Se não está no Tumtum, você não sentiu"

Fundamentação: Strava criou "se não está no Strava, não aconteceu" como mantra cultural. Spotify Wrapped criou FOMO em não-usuários. Ambos demonstram que dados pessoais transformados em artefatos sociais podem criar normas culturais de compartilhamento.

Mecânica: Quando cards do Tumtum se tornam presença comum nos Stories após eventos, quem não tem o card se sente excluído. FOMO é sobre vínculo social perdido, não sobre o evento (UofT Scarborough, 2025).

Implementação: - Card visualmente deslumbrante e imediatamente reconhecível (identidade visual forte com Tumtum Red #C0392B sobre fundo dark #08080C) - Compartilhamento com 1 toque para Instagram Stories (9:16) e WhatsApp - Incluir nome do evento + momento de pico + BPM máximo no card - Branding sutil mas consistente (como Spotify faz nos cards do Wrapped)

Base teórica: FOMO (Przybylski et al., 2013), Social Currency (Berger, 2013), Self-Presentation (Goffman, 1959)

GANCHO 2: "A surpresa do seu corpo"

Fundamentação: O Tumtum tem uma recompensa variável NATURAL — você não sabe o que seu corpo sentiu até ver os dados. Isso é fundamentalmente diferente de fitness apps onde você pode prever resultados. Recompensas imprevisíveis geram mais atividade dopaminérgica sustentada (Nature Communications, Lindstrom et al., 2021).

Mecânica: Após cada evento, a revelação progressiva dos dados de FC cria antecipação e surpresa. "Qual momento fez meu coração disparar?" é uma pergunta genuinamente incerta.

Implementação: - **Progressive disclosure:** Não mostrar tudo de uma vez. Swipe-through animado que revela progressivamente: evento → curva de FC → momentos de

pico → match com setlist/timeline → card final - Variar insights mostrados (às vezes pico BPM, às vezes % sincronia, às vezes "seu momento mais calmo foi durante X") - Push notification pós-evento: "Seus dados de [Evento] estão prontos" → gatilho externo que evolui para interno

Base teórica: Hook Model/Variable Reward (Nir Eyal, 2014), Reward Learning (Lindstrom et al., 2021)

GANCHO 3: "Nós sentimos juntos"

Fundamentação: FOMO é sobre perder vínculo social, não eventos (UofT, 2025). Efervescência coletiva em estádios e shows sincroniza FC da audiência (PNAS, 2025; Nature/Scientific Reports, 2023). Kumar & Gilovich (2015) provaram que experiências compartilhadas criam vínculos mais fortes.

Mecânica: Comparar FC entre amigos que estavam no mesmo evento é a forma mais poderosa de engajamento. É comparação lateral (saudável), não ascendente (tóxica).

Implementação: - **Crews:** Grupos de amigos que vão a eventos juntos como feature core - **Comparison Cards:** Cards mostrando curvas de FC sobrepostas de 2-4 amigos - **Sync Score:** "Vocês estavam 82% sincronizados durante [música/gol]" - **Post-event group chat:** Nudge para compartilhar e comparar no WhatsApp - Future: "Você estava 78% em sincronia com [Artista]" (quantifica comunidades)

Base teórica: Collective Effervescence (Durkheim), Communitas (Turner, 1969), Social Comparison Theory (Festinger, 1954), Identity Fusion (Whitehouse)

GANCHO 4: "Eu ESTAVA lá, e meu corpo prova"

Fundamentação: Na Teoria da Identidade Social (Tajfel & Turner), pertencer a um in-group é necessidade psicológica. O card do Tumtum é prova de presença E investimento emocional. Na cultura das torcidas brasileiras (Damo, Holanda), a presença no estádio é ato constitutivo de identidade. Na Economia da Experiência (Pine & Gilmore), a memória é o produto.

Mecânica: O card funciona como "bandeira digital" — artefato neo-tribal (Maffesoli) que sinaliza pertencimento. "Eu estava no Gre-Nal E meu coração bateu 142 bpm no gol" > "Eu estava no Gre-Nal."

Implementação: - Incluir dados contextuais ricos: nome do evento, venue, data, momento específico do pico - Integrar com dados de setlist/timeline para label automático ("Seu pico: 168 bpm durante 'Evidências' do Chitãozinho") - Coleção/galeria de cards como identidade acumulada ("meu histórico emocional") - Cards de "Eu estava no Rock in Rio 2024" com selo do festival

Base teórica: Social Identity Theory (Tajfel & Turner), Neo-Tribes (Maffesoli), Experience Economy (Pine & Gilmore)

GANCHO 5: "Minha coleção de emoções"

Fundamentação: Cada evento gera um card único. Com o tempo, isso vira uma coleção/galeria — identidade acumulada. Investimento no Hook Model: cada card adicionado aumenta switching costs e apego ao produto.

Mecânica: Assim como o Spotify te dá um perfil de gosto musical, o Tumtum te dá um perfil emocional de experiências ao vivo. "Eu fui em 23 eventos em 2025, minha FC média foi X, meu evento mais emocionante foi Y."

Implementação: - **Perfil público** com grid de cards (estilo Instagram) - **Year in Emotion** anual (estilo Wrapped/Strava Year in Sport) - Stats acumuladas: total de eventos, FC máxima absoluta, artista que mais te emocionou - Badges e milestones ("Primeiro show", "10 eventos", "Heart Racer: 180+ BPM") - Ranking de "meus momentos mais emocionantes de todos os tempos"

Base teórica: Hook Model/Investment (Eyal), Quantified Self (Swan, 2013), Gamification (+22% sharing, ScienceDirect 2021)

GANCHO 6: "Eu sou o que me emociona"

Fundamentação: Gen Z busca autenticidade e rejeita conteúdo curado (McKinsey True Gen). Goffman mostra que redes sociais são palcos de performance identitária. DeNora (2000) prova que música é "tecnologia do eu." Dados biométricos são inerentemente autênticos.

Mecânica: O card do Tumtum diz tanto sobre quem você é quanto sobre o evento. "Meu coração disparou durante A Sky Full of Stars" é uma declaração de identidade musical E dado biométrico. É a forma mais autêntica de self-expression possível nas redes sociais — você literalmente não pode fingir.

Implementação: - Messaging e branding centrados em autenticidade: "Seu corpo não mente" - Destacar o aspecto involuntário da FC (vs. fotos posadas e filtros) - Permitir que usuários adicionem caption/contexto pessoal ao card - Integrar com Spotify para mostrar qual música estava tocando no pico

Base teórica: Self-Presentation (Goffman), True Gen/Authenticity (McKinsey), Music as Technology of Self (DeNora)

GANCHO 7: "O estádio é mais forte"

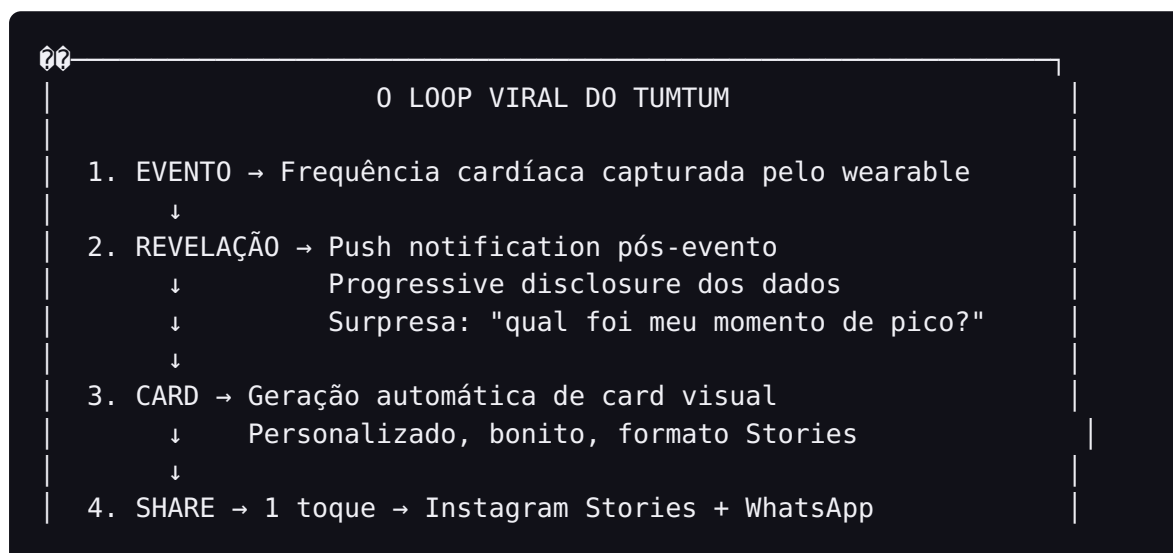
Fundamentação: FC no estádio é 36% mais alta que na TV (Nature/Scientific Reports, 2026). Rituais pré-jogo geram mais sincronização que o jogo (PNAS, 2025). 80% dos brasileiros se identificam como torcedores. O futebol é identidade, não entretenimento.

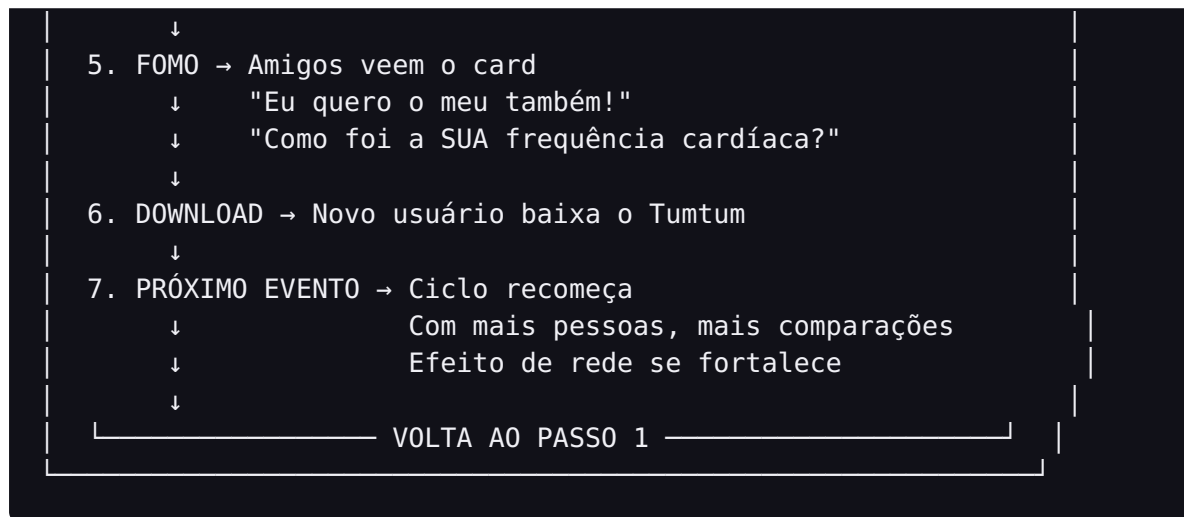
Mecânica: Para torcedores de futebol, o card do Tumtum prova que estar no estádio é diferente. Dados de FC durante gols, penaltis, e rituais da torcida são materiais virais naturais.

Implementação: - Templates específicos para futebol com cores do time - Destaque para momentos-chave da partida (gols, penaltis, expulsões) - Comparação "Estádio vs. TV" para quem assistiu de casa - Integração com timeline de eventos da partida (API-Football) - Cards de clássicos (Fla-Flu, Dérbi, Gre-Nal) com branding especial

Base teórica: Clubismo (Damo), Torcidas (Hollanda), Physiological Studies (Nature 2026, PMC 2021)

RESUMO: O Loop Viral do Tumtum





Cada passo é suportado por pesquisa: - FC capture → Validated by psychophysiology (Blood & Zatorre, 2001; Nature 2026) - Peak detection → Grounded in music emotion research (Gabrielsson, 2011) - Card generation → Design principles from Spotify Wrapped - Social sharing → Identity expression (DeNora, 2000; Pine & Gilmore, 1999) - FOMO → Established driver (Przybylski et al., 2013; UofT 2025) - Viral acquisition → Social proof + network effects (NFX; a16z)

8. Referências Bibliográficas

Estudos Acadêmicos e Papers

1. **Annabell, T. & Rasmussen, N.V.** (2025). "An algorithmic event: The celebration and critique of Spotify Wrapped." *New Media & Society*. [SAGE Journals](#)
2. **Blood, A.J. & Zatorre, R.J.** (2001). "Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion." *PNAS*, 98(20). [PMC](#)
3. **Curmi, F. & Ferrario, M.A.** (2013). "HeartLink: open broadcast of live biometric data to social networks." *ACM CHI*. [ACM](#)
4. **Curmi, F. & Ferrario, M.A.** (2017). "Biometric data sharing in the wild." *International Journal of Human-Computer Studies*. [ScienceDirect](#)
5. **Czepiel, A. et al.** (2025). "Audio-visual concert performances synchronize audience's heart rates." *Annals of the New York Academy of Sciences*. [Wiley](#)
6. **Damo, A.S.** (2002). "Futebol e Identidade Social." *Horizontes Antropológicos*, UFRGS. [SciELO](#)
7. **Damo, A.S.** (2007). "Do dom à profissão: Uma etnografia do futebol de espetáculo." Tese de doutorado, UFRGS. [Lume](#)
8. **Gabriel, S. et al.** (2017). "The Psychological Importance of Collective Assembly: TEAM." *Psychological Assessment*. [PubMed](#)
9. **Hatfield, E., Cacioppo, J.T. & Rapson, R.L.** (1994). *Emotional Contagion*. Cambridge University Press. [Cambridge](#)
10. **Hollanda, B.B.** (2010). "O clube como vontade e representação." FGV/PUC-Rio. [Ludopédio](#)
11. **Kumar, A. & Gilovich, T.** (2015). "Some 'Thing' to Talk About?" *Personality and Social Psychology Bulletin*. [SAGE](#)
12. **Lindstrom, B. et al.** (2021). "A computational reward learning account of social media engagement." *Nature Communications*, 12(1). [Nature](#)
13. **Newson, M.** (2019). "Football, fan violence, and identity fusion." *International Review for the Sociology of Sport*. [SAGE](#)

14. **Przybylski, A.K. et al.** (2013). "Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out." *Computers in Human Behavior*, 29. [APA](#)
15. **Rickard, N.S. et al.** (2025). "The unifying power of live music events." *Musicae Scientiae*. [SAGE](#)
16. **"Route of fire: Pregame rituals and emotional synchrony among Brazilian football fans."** (2025). *PNAS*, 122(24). [PNAS](#)
17. **"Measuring football fever through wearable technology."** (2026). *Scientific Reports*, Nature. [Nature](#)
18. **"Safety of Spectator Sports: Blood Pressure and Heart Rate."** (2021). *PMC*. [PMC](#)
19. **Van Boven, L. & Gilovich, T.** (2003). "To Do or to Have?" *Journal of Personality and Social Psychology*. [ResearchGate](#)
20. **"Is social identity theory enough for sports fans? Identity fusion theory."** (2025). *Frontiers in Psychology*. [Frontiers](#)

Livros e Frameworks Teóricos

1. **Berger, J.** (2013). *Contagious: Why Things Catch On*. Simon & Schuster. [Wharton](#)
2. **Durkheim, É.** (1912). *As Formas Elementares da Vida Religiosa*.
3. **Eyal, N.** (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. [NirAndFar](#)
4. **Festinger, L.** (1954). "A Theory of Social Comparison Processes." *Human Relations*.
5. **Goffman, E.** (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*.
6. **Maffesoli, M.** (1988/1996). *The Time of the Tribes*. Sage Publications.
7. **Pine, B.J. & Gilmore, J.H.** (1999). *The Experience Economy*. Harvard Business Review Press.
8. **Tajfel, H. & Turner, J.** (1979). "An Integrative Theory of Intergroup Conflict."
9. **Turner, V.** (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine.

Relatórios de Mercado e Cases

1. **DataReportal** (2024). "Digital 2024: Brazil." [DataReportal](#)
2. **BestContent.ai** (2025). "Most Used Social Networks in Brazil in 2025." [BestContent](#)
3. **McKinsey** (2018). "True Gen: Generation Z and its implications." [McKinsey](#)
4. **Cetic.br/NIC.br** (2024). "TIC Kids Online Brasil 2024." [Cetic.br](#)
5. **Meta/BAMM Global** (2024). "Gen Z Social Media Engagement." [Social Media Today](#)
6. **NYT Customer Insight Group** (2011). "The Psychology of Sharing." [PDF](#)

7. **Strava** (2024). "Year in Sport Trend Report." [Strava](#)
8. **NFX** (2018). "The Network Effects Bible." [NFX](#)
9. **Cartola FC** (2019). "The Not So Beautiful Game." *DiGRA*. [DiGRA](#)

Pesquisadores Brasileiros de Referência

1. **Arlei Sander Damo** — UFRGS, antropologia do futebol. [Google Scholar](#)
2. **Bernardo Buarque de Hollanda** — FGV CPDOC, história das torcidas. [Ludopédio](#)
3. **Luiz Henrique de Toledo** — UFSCar, torcidas organizadas.
4. **Roberto DaMatta** — Antropologia brasileira, futebol e identidade nacional.

Documento compilado a partir de pesquisa em bases acadêmicas (Google Scholar, PubMed/PMC, PNAS, Nature, ACM, SAGE, SciELO), relatórios de mercado (DataReportal, Statista, McKinsey, Eventbrite), e análises de casos (Spotify, Strava, WHOOP, Nike Run Club, Peloton, Nubank, Cartola FC, Duolingo). Todas as fontes citadas foram verificadas e são acessíveis via seus respectivos links.